

新冠肺炎疫情冲击下福建居民消费 特征变化及其影响机制研究

——基于 4269 户城乡家庭追踪调查微观数据的实证分析

国家统计局福建调查总队

张琳琅 郑能达 杨 威

目 录

摘 要	1
一、引言	2
二、文献综述	2
三、居民消费力指标 CSP 构建与测度	3
(一) CSP 指标构建方法	3
(二) 测算结果与分析	5
1. 数据来源与样本分布情况	5
2. 疫情前后 CSP 指标变动分析	5
3. 不同区域 CSP 分组比较	7
4. 不同类型家庭 CSP 分组比较	9
四、新冠肺炎疫情对福建居民消费特征的短期影响效应分析——基于事件研究模型	10
(一) 实证方法设计	10
1. 事件研究模型的理论背景	10
2. 模型设定	10
(二) 实证结果分析	11
1. 疫情冲击下 CSP 平均异常波动演化	12
2. CSP 月异常波动分组比较	12
3. CSP 累积异常波动分组比较	14
五、新冠肺炎疫情对福建居民消费特征的深层影响机制分析——基于分层线性模型	15
(一) 实证方法设计	15
1. 分层线性模型的理论背景	15
2. 指标体系构建	15
3. 模型设定	16
(二) 实证结果分析	16
1. 居民 CSP 层级效应检验	17
2. 固定效应与随机效应检验	18
3. 宏观因素对居民消费特征变化的直接影响	19
4. 微观因素对居民消费特征变化的直接影响	20
5. 宏观因素对微观影响的调节作用	20
六、结论、对策与不足	21
(一) 结论	21
(二) 对策	21
(三) 局限和不足	22
参考文献	22

表格和插图清单

- 表 1 研究样本分布情况
- 表 2 2018 年 1 月至 2020 年 5 月福建居民家庭 CSP 测算结果
- 表 3 事件期福建居民家庭 CSP 单月、累积平均异常波动值及检验
- 表 4 福建居民家庭 CSP 层级分解
- 表 5 分层线性模型回归结果（固定效应部分）
- 表 6 分层线性模型回归结果（随机效应部分）
- 图 1 2018 年 1 月至 2020 年 5 月福建居民家庭 CSP 时序图
- 图 2 按区域分组的福建居民家庭 CSP 核密度图
- 图 3 按人口特征分组的福建居民家庭 CSP 核密度图
- 图 4 新冠肺炎疫情事件研究时间线
- 图 5 不同分组居民家庭 CSP 各月平均异常波动情况
- 图 6 不同分组居民家庭 CSP 累积平均异常波动情况

附录清单

- 附录 1 本文对居民消费类型的划分
- 附录 2 2018 年 1 月至 2020 年 5 月福建居民消费力 CSP 分组汇总
- 附录 3 2018 年 1 月至 2020 年 5 月福建居民消费力 CSP 分组汇总（续）
- 附录 4 事件研究模型分组检验结果
- 附录 5 按时间和地区分组的福建居民家庭 CSP 描述统计
- 附录 6 事件研究、分层线性模型纳入变量的描述统计

摘 要

2020 年新冠肺炎疫情对福建市场消费造成较大冲击,居民消费支出水平和结构特征发生明显改变,疫情对居民消费的影响方式、程度和具体作用机制成为当前社会关注的热点问题。本文基于对 4269 户福建城乡居民家庭连续追踪调查微观数据,通过构造居民消费力指标(CSP),并利用事件研究模型、分层线性模型等实证分析方法,研究疫情冲击对居民消费特征变化的影响及其作用机制。研究结论显示:1. 新冠肺炎疫情冲击对福建居民消费水平和结构特征均造成显著改变,支出急剧收缩的同时结构也迅速退化,居民消费个性化差异降低,表现出短期趋同特性。2. 随着疫情防控形势变化,不同区域、收入水平、工作性质和年龄结构家庭的消费特征改变路径开始分化,如城镇家庭、高收入家庭、高学历家庭、抚养未成年子女家庭,疫情爆发初期消费受冲击程度更深,但反弹速度也更快;未赡养老人家庭消费受冲击程度高于赡养老人家庭;体制内家庭消费受冲击程度高于体制外家庭等。3. 微观层面,消费信心受冲击程度、收入水平、平均年龄、城乡属性、受教育年限和工作性质对疫情期间居民家庭消费特征变化均有显著影响;宏观层面,政策管控、复工复产、金融支持对居民消费特征变化有直接影响,而就业和社会保障水平通过调节疫情期间消费信心等微观因素作用,对居民消费特征变化产生间接影响。在此基础上,本文提出短期应对、长期调整和弱项帮扶三方面对策建议。

关键词:居民消费 新冠肺炎疫情 消费力指标 事件研究模型 分层线性模型

一、引言

消费不仅是民生之本，更是经济稳定运行的压舱石。消费需求提升可以直接推动经济增长、为社会创造更多就业机会；消费结构升级可以促进产业和投资结构优化，间接刺激经济增长，也有利于加速经济发展方式转变。党的十九大报告指出“完善促进消费的体制机制，增强消费对经济发展的基础性作用”；2020年7月30日，习近平总书记主持召开中共中央政治局会议，明确提出要持续扩大国内需求，克服疫情影响，扩大最终消费，为居民消费升级创造条件。

2020年初，突发的新冠肺炎疫情对福建经济发展和居民正常生活造成巨大冲击。大量企业停产停业，部分消费物资供应短缺；外出消费行为也受到居家隔离等疫情防控措施限制，导致居民消费规模和结构特征短期内发生剧烈改变。新冠肺炎疫情冲击究竟怎样影响和改变了居民消费？对不同类型群体的影响程度和影响方式有什么差异？哪些关键因素在其中发挥作用，又发挥了怎样的作用？弄清这些问题，对于统筹好克服疫情影响和扩大最终消费的工作任务具有重大意义。因此，本文基于对4269户城乡家庭在新冠肺炎疫情发生前后（2018年1月至2020年5月）连续29个月的微观调查数据，构建了一个综合反映居民消费水平和结构特征变化的指标——居民消费力（CSP），并运用事件研究模型和分层线性模型测度疫情冲击对不同群体CSP的影响程度、演变轨迹，以及各类宏微观因素在其中的作用机制，尝试对相关问题给出解答。本文的研究不仅在突发事件对居民消费影响领域进行了新探索，也为有关部门在常态化疫情防控下出台有针对性的促消费措施提供有益参考。

二、文献综述

目前，已有部分文献在突发事件对消费的影响领域进行研究。杨翠红^[1]通过描述统计分析非典疫情对旅游业、餐饮业等造成的冲击，得到非典对最终消费影响不大的结论。李治横^[2]利用结构方程模型，从心理现象层面研究甲流疫情对消费行为的影响，得到消费行为改变程度与心理现象唤起程度正相关的结论。李柳颖、武佳藤^[3]通过问卷调查发现，新冠肺炎疫情导致居民消费意愿下降，仅有少数人存在报复性消费行为；并运用二元Logit模型发现居住地区、学历水平、

消费占收入比重、资产结构及是否有赡养负担等因素对居民消费倾向有显著影响。袁晓玲等^[4]通过两次问卷调查对比发现，新冠肺炎疫情爆发后，居民非食品类消费减少幅度远高于食品类消费，居民购买方式、消费模式及生活习惯均发生显著变化。兰虹等^[5]以消费意愿与消费能力解构城乡居民消费支出，并用 ELES 模型分析消费结构，得出新冠肺炎疫情后居住、教育文化、交通通信和医疗保健可能成为消费热点的结论。总的来看，现有研究存在三方面不足：一是模型研究以非连续截面数据或宏观年度数据为主，精度有所欠缺；二是缺少一种能够全面客观量化突发事件下居民消费特征变化的核心指标；三是缺乏事件期间不同层次因素对消费影响机制的定量探讨。

本文的创新有三方面：一是基于连续观测微观数据，构造了一种能综合反映新冠肺炎疫情爆发前后居民消费特征变化的指标——居民消费力 CSP。二是改进用于金融领域的事件研究模型，合理测度疫情对不同群体消费特征的短期影响。三是应用分层线性模型，从宏、微观层面考察疫情冲击下影响居民消费特征变化的主要因素和传导机制，以更好为党委政府科学决策提供参考。

三、居民消费力指标 CSP 构建与测度

居民消费特征可从消费水平、消费结构、消费方式、消费心理和消费文化等不同视角进行观察。考虑到新冠肺炎疫情爆发后，福建居民消费变化直观体现为消费支出减少、消费结构降级，所以本文设计了一种居民消费力指标（CSP），以综合消费水平和结构两个观测角度，对不同时期、不同群体居民消费特征进行测度比较。

（一）CSP 指标构建方法

首先，根据消费类型划分相关理论^①，基于福建居民收支调查中有关居民现金消费支出的 219 种基本分类，本文将居民消费内容重新划分为生存型（低层次）、享受型（中层次）和发展型消费（高层次）三个部分（详见附录 1）。

^①尹世杰^[6]（1994）指出，低层的消费结构，生存资料所占比重较大，享受资料、发展资料所占比重较小，高层的消费结构，生存资料所占比重相对小些，享受资料、发展资料所占比重相对大些。消费层次越高，则消费结构高级化程度越高。

其次, 借鉴付凌晖^[7]对我国产业结构高级化度量方法的研究, 计算居民消费结构高级化角度值: 把某居民家庭生存型、享受型、发展型三部分支出占总消费支出比重各看做空间向量的一个分量, 则可构造一组三维向量 $X_0 = (x_{1,0}, x_{2,0}, x_{3,0})$ 。分别计算 X_0 与消费层次由低到高排列向量 $X_1 = (1, 0, 0)$, $X_2 = (0, 1, 0)$, $X_3 = (0, 0, 1)$ 的夹角 θ_1 、 θ_2 、 θ_3 :

$$\theta_j = \arccos \left(\frac{\sum_{i=1}^3 (x_{i,j} \cdot x_{i,0})}{\sum_{i=1}^3 (x_{i,j}^2)^{1/2} \cdot \sum_{i=1}^3 (x_{i,0}^2)^{1/2}} \right) \quad j=1, 2, 3 \quad (1)$$

进而计算出居民家庭消费结构高级化角度值 (结构值) θ^T :

$$\theta^T = \sum_{k=1}^3 \sum_{j=1}^k \theta_j \quad (2)$$

θ^T 越大, 代表居民消费结构高级化程度越高。

再次, 利用反正切函数性质计算居民消费水平角度值。假设某居民家庭人均消费支出金额为 mc , 则通过如下方式得到居民家庭消费水平角度值 (水平值) θ^C :

$$\theta^C = 2 \times \arctan \left(\frac{mc}{\mu} \right) \quad (3)$$

其中, μ 为全体家庭人均消费支出算术平均值。 θ^C 越大, 代表居民消费支出水平越高。

最后, 将结构和水平角度值合成为居民消费力指标 CSP:

$$CSP = \theta^T + \theta^C \quad (4)$$

CSP 综合衡量居民消费结构高级化和消费支出扩张程度, 即一户家庭消费结构层次越高、人均消费支出越多, CSP 值越大; CSP 大小变动, 浓缩体现了居民消费结构和水平特征变化信息。考虑到居民消费支出水平提升到一定程度后将出现边际效用递减, 所以水平值 θ^C 构造上, 一些人均支出远高于平均水平的过度消费家庭对 θ^C 值变化的影响程度很小, 即离群值越大, 其增量引起的水平值变化差异基本可忽略不计^②。

^②这是基于反正切函数在 $[0, \infty)$ 间呈单调递增走势逐渐趋缓并收敛于某值的几何特性, 即其曲线斜率随着人均消费支出变大而下降并最终趋近于 0。借助该特性, 可实现合理控制极端高消费支出对 CSP 影响的效果。

（二）测算结果与分析

1. 数据来源与样本分布情况

本文使用 2018 年 1 月至 2020 年 5 月福建城乡居民收支调查连续跟踪观测的 4269 户居民家庭记账数据作为测算基础，样本分布情况如下：

表 1 研究样本分布情况

户类型	样本数	占比 (%)	户类型	样本数	占比 (%)
城镇居民家庭	2752	64.5	有未成年子女家庭	2371	55.5
农村居民家庭	1517	35.5	无未成年子女家庭	1898	44.5
沿海居民家庭	2735	64.1	有赡养老人家庭	1786	41.8
山区居民家庭	1534	35.9	无赡养老人家庭	2483	58.2
闽东北居民家庭	2008	47.0	高学历居民家庭	297	7.0
闽西南居民家庭	2261	53.0	中学学历居民家庭	1054	24.7
高收入居民家庭	854	20.0	低学历居民家庭	2918	68.4
中等收入居民家庭	2562	60.0	体制内工作家庭	405	9.5
低收入居民家庭	853	20.0	体制外工作家庭	3864	90.5

其中：沿海地区指福建东部沿海县（市）及所属设区市的市辖区，内陆地区指福建西部内陆设区市和沿海设区市下的内陆县（市）；闽东北指福州市、莆田市、南平市、宁德市和平潭综合实验区，闽西南指厦门市、三明市、泉州市、漳州市和龙岩市；高学历指家庭成年非在校学生平均学历在本科、硕士研究生及以上，中等学历指专科、高中，低学历指初中及以下；体制内工作指户主在机关事业单位、国营企业工作或体制内退休人员，体制外工作指户主在私营企业工作或自身为经营者等。

2. 疫情前后 CSP 指标变动分析

根据前述方法，代入 4269 户样本家庭 29 个月记账数据（支出金额以 2018 年 1 月为基准，利用家庭生活地区的消费价格分月指数进行平减），测算 CSP 均值情况如下：

表 2 2018 年 1 月至 2020 年 5 月福建居民家庭 CSP 测算结果

时间	家庭人均消费支出(元)	生存型消费占比(%)	享受型消费占比(%)	发展型消费占比(%)	结构值(θ^T)	水平值(θ^C)	消费力(CSP)
201801	1611.15	64.0	18.5	17.5	5.2701	1.2790	6.5491
201802	1778.03	60.1	22.9	17.0	5.3041	1.4663	6.7704
201803	1350.08	56.1	20.0	23.9	5.4912	1.2457	6.7369
201804	1302.03	59.9	21.2	18.9	5.3395	1.1850	6.5244
201805	1355.03	59.7	21.8	18.5	5.3406	1.2133	6.5539
201806	1273.53	60.1	20.8	19.1	5.3428	1.1923	6.5352
201807	1333.63	59.2	21.8	19.0	5.3510	1.2047	6.5557
201808	1534.26	57.3	21.7	21.0	5.4327	1.2959	6.7286
201809	1548.16	56.1	19.4	24.5	5.5139	1.3080	6.8218
201810	1458.36	59.9	21.2	18.9	5.3469	1.2534	6.6003
201811	1514.15	60.2	20.1	19.6	5.3475	1.2619	6.6094
201812	1358.41	62.4	19.7	17.8	5.2965	1.2543	6.5508
201901	1714.13	64.8	19.8	15.4	5.2203	1.4033	6.6236
201902	1663.28	53.2	23.5	23.3	5.5208	1.4135	6.9343
201903	1297.05	59.5	20.6	19.9	5.3627	1.1943	6.5570
201904	1293.67	59.9	21.6	18.4	5.3292	1.1885	6.5177
201905	1427.87	59.4	21.9	18.7	5.3494	1.2313	6.5807
201906	1342.69	59.3	21.8	18.9	5.3573	1.2085	6.5658
201907	1328.63	59.5	22.6	17.9	5.3295	1.2161	6.5457
201908	1665.80	57.1	22.3	20.5	5.4299	1.3190	6.7489
201909	1575.99	56.4	19.7	23.9	5.4969	1.3177	6.8145
201910	1449.09	60.0	22.5	17.5	5.3248	1.2577	6.5826
201911	1602.79	60.6	20.7	18.6	5.3333	1.2877	6.6210
201912	1538.47	63.4	19.4	17.2	5.2724	1.2717	6.5441
202001	1707.67	65.8	20.6	13.6	5.1679	1.4564	6.6243
202002	893.05	71.8	14.3	13.9	5.1258	0.9577	6.0835
202003	1132.33	68.7	17.0	14.3	5.1568	1.0809	6.2377
202004	1218.87	67.0	18.6	14.3	5.1764	1.1070	6.2835
202005	1361.95	62.9	20.7	16.3	5.2690	1.2154	6.4844
均值	1435.52	60.8	20.6	18.6	5.3310	1.2513	6.5823

表 2 中,29 个观测期内福建居民家庭 CSP 月均值为 6.5823,方差为 0.0297;月均结构值为 5.3310,方差为 0.0105;月均水平值为 1.2513,方差为 0.0112。2018-2019 年 CSP 月均值达 6.6322,月均结构值为 5.3626,水平值为 1.2695;在新冠肺炎疫情影响下,2020 年 1-5 月 CSP 月均值为 6.3427,较疫情前下降了 0.2895;月均结构值为 5.1792,水平值为 1.1635,较疫情前分别下降了 0.1834

和 0.1060。

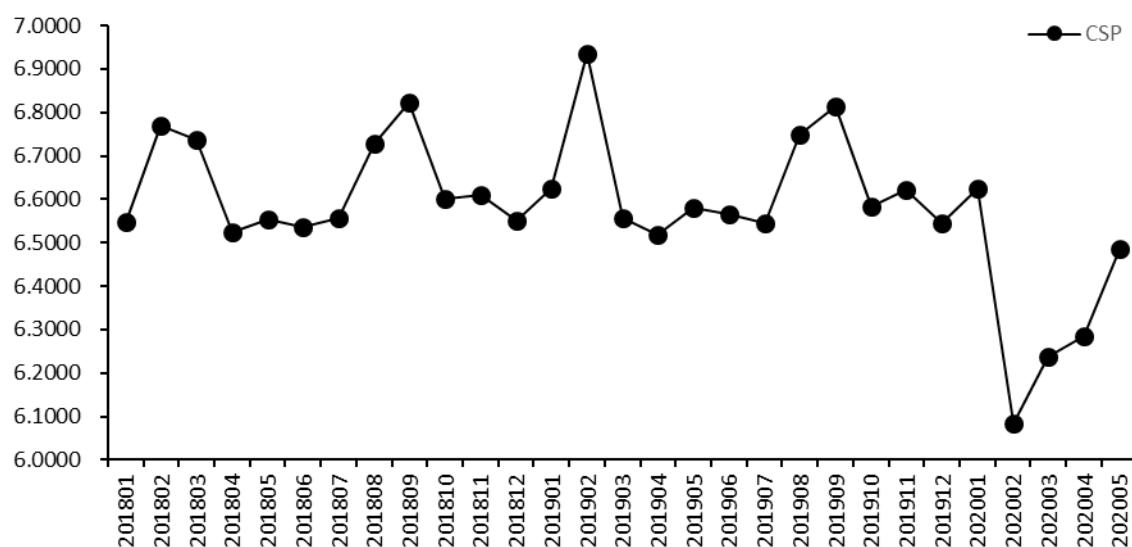


图 1 2018 年 1 月至 2020 年 5 月福建居民家庭 CSP 时序图

图 1 中，2018、2019 年福建 CSP 呈现较明显季节性特征，每年指标值高峰位于农历春节及秋季开学前后，这主要与消费的节假日效应、以及开学季教育支出较多等因素有关；其余时间段则运行较为平稳。2020 年 2 月，伴随疫情冲击加剧，居民享受、发展型消费大幅减少，CSP 迅速跌至 6.0835，较上月和去年同期分别下降 0.5408 和 0.8507。3 月后，随着疫情防控形势好转，福建先后出台“六稳”工作“24 条”，有序复工复产“21 条”，复工复岗“12 条”等政策措施，居民收入逐步增加、消费支出增多，享受、发展型消费持续反弹，CSP 开始逐月回升。但疫情完全解除前，人员密集行业仍面临较大制约，休闲娱乐等消费也难以回归正常水平，导致 5 月份 CSP 仍较疫情前均值低 0.1478。

3. 不同区域 CSP 分组比较

比较不同区域 CSP 指标分组特征（分组月均值数据详见附录 2）。同时，分别选取 2018、2019 和 2020 三年中 2 至 4 月居民家庭 CSP 均值，利用核密度估计拟合不同区域 CSP 概率密度曲线（参见图 2）。

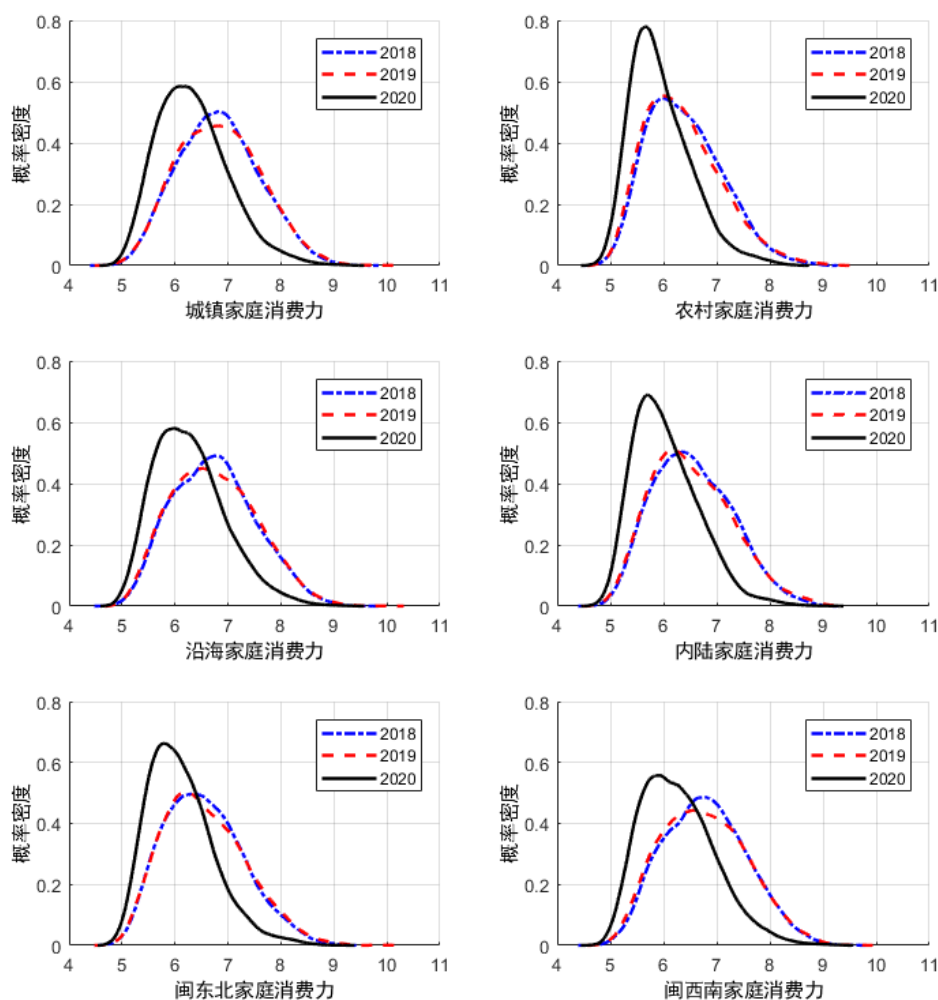


图2 按区域分组的福建居民家庭 CSP 核密度图

各组 2018、2019 年 CSP 概率密度曲线均高度重合，2020 年曲线整体均大幅左移，形态明显变化，有力证明了新冠肺炎疫情冲击导致福建居民消费特征分布产生突变。CSP 整体下降同时，各组曲线右拖尾普遍消失，形态变高陡，说明各组内居民消费行为差异度缩小，特别是高消费力人群急剧萎缩。疫情爆发后，各类人群都最大限度减少差异度较高的享受、发展型消费，而食品等差异度较低的生存型消费仍保持稳定是造成消费特征趋同的主因。

具体来看：由于福建农村民营经济发达，农村地区富裕家庭较多、贫富差距较大，所以图中 2018、2019 年农村 CSP 曲线比城镇呈现更明显右拖尾特征，表明福建农村家庭消费力分布更为离散，消费水平两极化程度更高。但疫情爆发后，农村 CSP 曲线比城镇更加变高收窄，说明受制于农村消费环境和基础条件，疫情期间农村家庭消费行为趋同程度更高。内陆和沿海地区家庭在 2018、2019 年 CSP 分布大致相当，而 2020 年内陆家庭曲线形态变化比沿海更为高陡，说明疫情爆

发后，内陆地区由于本地消费条件限制，CSP 下行特征较沿海地区更为趋同。

4. 不同类型家庭 CSP 分组比较

按家庭人口特征对福建居民 CSP 进行分组拟合，结果参见图 3（分组月均值数据详见附录 2、3）。整体看，各组 2018、2019 年曲线仍高度重合，2020 年均表现出整体左移、形态变高窄趋势，但不同分组也有各自特点。例如，疫情冲击下，高收入家庭 CSP 分布离散程度仍较高，而低收入家庭消费趋同性更为明显。原因是低收入家庭抗风险能力差，疫情期间工作和收入受冲击更大、现金流更为紧张，导致消费力出现普遍性下滑；而高收入家庭消费内容多元，且拥有较高保障水平，现金流稳定，所以疫情期间消费特征仍存在一定分化现象。

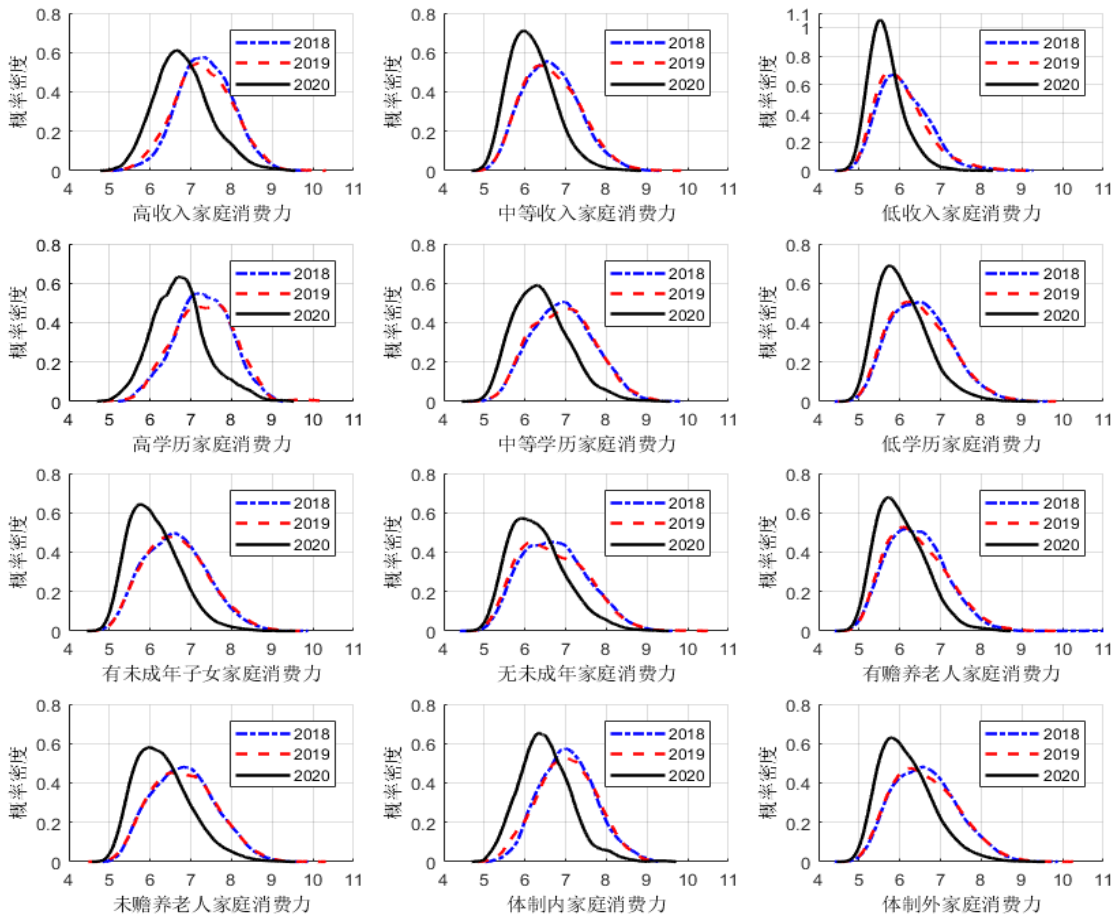


图 3 按人口特征分组的福建居民家庭 CSP 核密度图

四、新冠肺炎疫情对福建居民消费特征的短期影响效应分析

——基于事件研究模型

前文直观呈现了居民消费力 CSP 在新冠肺炎疫情爆发前后的变动情况,但对 CSP 变化是否由疫情引发,以及影响程度和效应等仍有赖于统计检验揭示。因此,本文引入事件研究模型对疫情冲击导致的 CSP 异常波动进行分析。

(一) 实证方法设计

1. 事件研究模型的理论背景

事件研究模型是一种检验特定事件对某社会经济现象是否有冲击作用,及冲击程度、持续时间等的方法;其最早应用于金融领域,由于理论严谨、逻辑清晰、适用性强,运用范围已逐步延伸至政策评估、自然灾害评估等方面,是检验突发事件对研究对象影响的理想方法。本文吸收事件研究市场模型的核心思想,结合研究目标加以改进,用于探索新冠肺炎疫情对福建居民消费特征的短期影响。

2. 模型设定

事件研究包含两个核心步骤:一是界定估计期和事件期。综合考虑福建疫情扩散实际过程和数据可得性因素,本文将 2018 年 1 月至 2019 年 12 月界定为估计期,将 2020 年 1 至 5 月界定为新冠肺炎疫情事件期(W),如下所示:



图 4 新冠肺炎疫情事件研究时间线

二是计算异常波动,并通过平均异常波动来测度疫情对居民消费的影响。基于前文分析,将居民消费特征异常波动定义为事件期内居民家庭 CSP 实际值与假设未发生疫情条件下的理论预测值之差。理论预测值可由以下回归模型得到:

$$CSP_{it} = \alpha_i + \beta_i X_t + \varepsilon_{it} \quad (5)$$

CSP_{it} 为第 i 户居民家庭在第 t 期 CSP 值, α_i 、 β_i 为待估计回归系数, ε_{it} 为随机扰动项。 X_t 为自变量, 由年月和节日固定影响及人均居民可支配收入、居民消费价格三个因素等权合成。通过控制相关宏观因素随时间变化趋势, 可尽量减少干扰, 提升预测结果质量 (相关自变量统计描述见附录 6)。

事件期中某期 E 的 CSP 预测值为:

$$F(CSP_{iE}) = \hat{\alpha}_i + \hat{\beta}_i X_E \quad E \in W \quad (6)$$

则定义 CSP 在当期平均异常波动值为:

$$\Delta CSP_E = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N [CSP_{iE} - F(CSP_{iE})] \quad (7)$$

其中, N 为观测的居民家庭样本数量。那么, CSP 在事件期内任一时段 $[\tau_1, \tau_2]$ 累积平均异常波动值为:

$$\Delta CSP = \sum_{E=\tau_1}^{\tau_2} (\Delta CSP_E) \quad \tau_1, \tau_2 \in W \quad (8)$$

(二) 实证结果分析

根据上述设计, 计算新冠肺炎疫情在福建爆发后 5 个月 (2020 年 1 至 5 月) 内, 居民家庭 CSP 单月及累积平均异常波动值, 并根据 Serra^[8]、Patell^[9] 等人的研究, 报告相关参数及非参数检验结果 (参见表 3)。

表 3 事件期福建居民家庭 CSP 单月、累积平均异常波动值及检验

事件期 时间	ΔCSP_E	t 检验	Patell 检验(标 准化残差法)	广义符号检 验	Wilcoxon 符号秩检验	ΔCSP
202001	-0.2769	-22.0996***	-18.0080***	-8.2605***	-22.9429***	-0.2769
202002	-0.7379	-62.6734***	-65.0978***	-37.9236***	-48.0218***	-1.0147
202003	-0.4720	-42.4479***	-40.5907***	-32.5445***	-41.5738***	-1.4867
202004	-0.3561	-32.4196***	-30.3225***	-26.7922***	-36.5081***	-1.8428
202005	-0.1419	-12.9191***	-10.6921***	-11.3387***	-20.1656***	-1.9847

注: ***代表检验统计量在 1%水平上显著。

1. 疫情冲击下 CSP 平均异常波动演化

表 3 中, 由疫情引发的消费力平均异常波动值 ΔCSP_E 在 1-5 月均为负, 四种检验结果均在 1%水平上显著, 说明模型检验具有良好稳健性, 印证了疫情爆发后, 福建居民反应强烈, 消费特征短期内发生显著改变, 消费力迅速下跌后又逐步恢复。1 月下旬, 随着武汉全面“封城”、福建省启动重大突发公共卫生事件一级响应, 各种心理、政策效应才开始集中表现, 所以当月异常波动有限。2 月福建省实施最严格管控措施, 公共场所全面关闭、民众居家隔离和交通运输业部分中断, 导致当月 ΔCSP_E 达到 -0.7379。3-5 月, 随着疫情防控形势持续好转, 全省各地相继降低风险等级, 部分城市通过发放消费券、推出直播带货等促消费活动, 刺激居民消费, ΔCSP_E 逐月收窄。但同时, 累积异常波动仍持续扩大 (1-5 月达 -1.9847), 疫情对居民消费特征变化整体上产生了显著影响。

2. CSP 月异常波动分组比较

从分组看, 各类型家庭 ΔCSP_E 月趋势均大致表现出 1 月不同程度开始受疫情影响、2 月疫情冲击引起异常波动最大、3-5 月异常波动逐月减弱的趋势 (见图 5、附录 4), 但变化轨迹也各具特点。

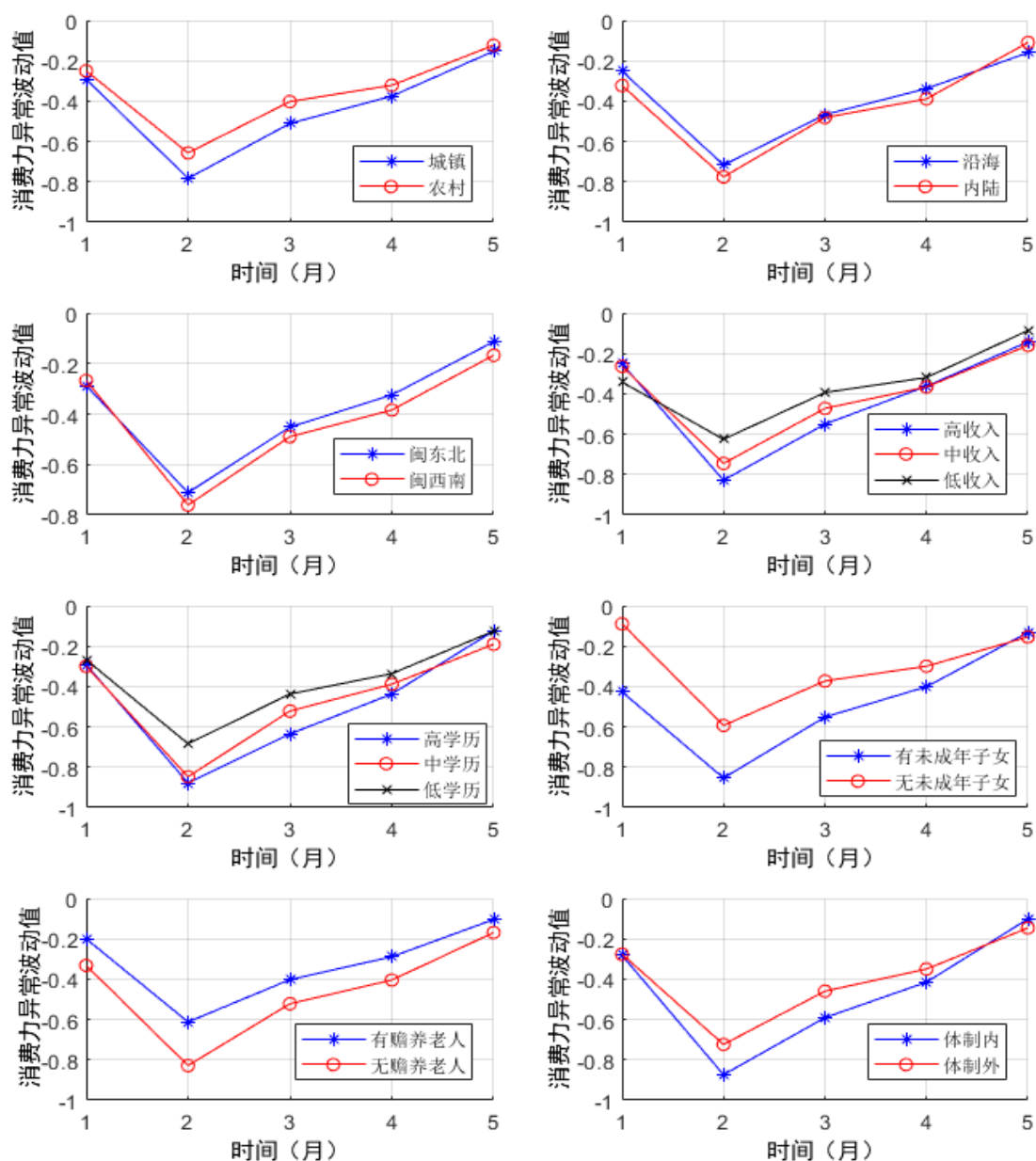


图5 不同分组居民家庭CSP各月平均异常波动情况

疫情爆发初期，城镇家庭CSP受冲击比农村更大，但恢复速度也更快。由于城镇居民享受、发展型消费比重较高，疫情冲击下其消费力下滑更深。1月城镇家庭CSP异常下降比农村家庭多0.0418，2月进一步扩大至0.1263；但由于城镇消费基础设施完善，居民补偿性消费意愿更强，3-5月两者异常波动差值逐月收窄，5月差值仅为0.0297。

高收入、高学历家庭CSP异常波动特征相近。2月高收入、高学历家庭CSP异常下降明显多于中低收入、中低学历家庭；但高收入、高学历家庭消费结构更为多元化、消费支出弹性更大，3-5月两高家庭与其他组差距逐渐收窄，特别是5月，高学历家庭受疫情影响程度已小于中低学历家庭。

有未成年子女家庭教育培训、文化娱乐等发展型消费比重较高，疫情期间由于政策管控、家长消费行为更谨慎等因素，CSP 异常下降程度远大于无未成年子女家庭。但随着疫情防控形势好转，有未成年子女家庭文教方面消费迅速回弹，5 月受疫情影响已小于无未成年子女家庭。

3. CSP 累积异常波动分组比较

从累积平均异常波动值 ΔCSP 看（参见图 6），不同类型家庭间仍存在较大差异。2018-2019 年，内陆地区家庭 CSP 均值低于沿海家庭 0.2190，2020 年 1-5 月，内陆家庭 CSP 异常波动仍比沿海多降低 0.1462，说明福建山区市县不但消费力较沿海市县弱，受疫情冲击程度也更大。

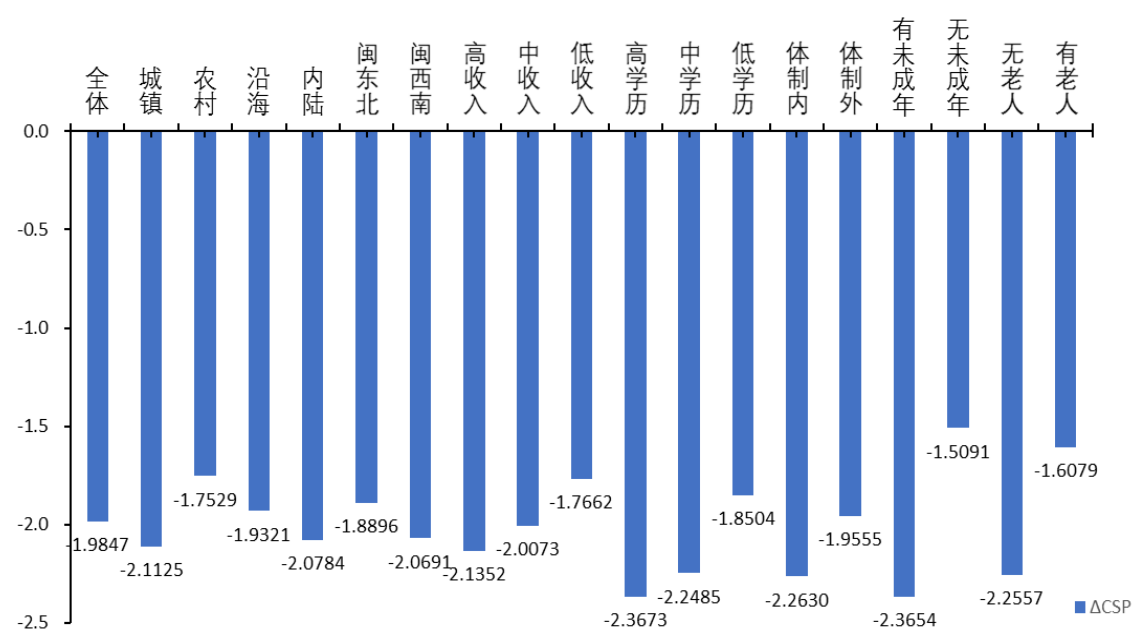


图 6 不同分组居民家庭 CSP 累积平均异常波动情况

无赡养老人家庭 ΔCSP 明显比赡养老人家庭更大。虽然赡养老人家庭对未来预期更悲观、预防性储蓄倾向更强，消费力要低于无赡养老人家庭（参见附录 3），但赡养老人家庭医疗保健、照顾陪护等消费弹性较低，疫情爆发后，为满足这部分养老刚性需求，其 CSP 异常波动明显较无赡养老人家庭小。

体制内家庭消费力累积异常波动大于体制外家庭，这与一般认知有所不同。原因是体制内家庭对疫情防控期出台的各项管控限制措施往往更为遵守配合，主动减少了不必要的外出消费，导致从 1-5 月短期来看，体制内家庭消费受疫情冲击程度更高。

五、新冠肺炎疫情对福建居民消费特征的深层影响机制分析

——基于分层线性模型

本文研究中，相关数据系分月分地区从各家庭搜集而来，呈现出一个层级数据（个体家庭）嵌套在另一层级（按月份和地区分组）中的结构。福建疫情爆发后，宏观层面消费特征都存在明显变异（参见附录 5）。因此，讨论疫情期间各因素对居民消费影响机制，需要同时关注微观和宏观层面变化。鉴于传统回归分析前提条件是线性、独立、正态和方差齐性，但分层数据通常不具备独立和方差齐性，所以本文引入分层线性模型探讨相关因素的深层影响机制。

（一）实证方法设计

1. 分层线性模型的理论背景

分层线性模型是一种适用于处理多层次数据结构的统计模型。存在不同层级数据时，先以第一层变量建立回归方程，再将第一层回归估计的截距和斜率作为因变量、第二层变量作为自变量建立新的回归方程，以此分析不同层级变量对因变量的影响^[10]。本文主要引入二层模型，基于 2020 年 1-5 月福建省各设区市的相关资料，研究疫情下各种宏、微观因素对居民消费特征的影响和传导机制。

2. 指标体系构建

按时间和区域口径，将疫情期间福建各设区市居民家庭分为 45 个组（附录 5）。在借鉴部分学者对消费行为影响因素的研究基础上（普遍认为居民消费特征由微观个体因素和宏观环境因素共同作用形成）^{[11][12][13]}，结合前文分析结论与数据可得性，本文选取相应宏、微观变量构建研究指标体系。其中，微观变量包括以下 7 种：

CSP：居民消费力指标，取各户家庭 2020 年 1-5 月 CSP 值作为反映居民消费特征变化的代理变量。

shock：消费信心受疫情冲击程度（以下简称信心冲击程度）。取各户家庭分月外出就餐和交通出行次数同比降幅^③的相反数作为代理变量，该值越大代表居

^③相关频次数据提取自福建居民收支调查分月账页明细资料。

民消费信心受疫情冲击程度越大。

income: 收入水平, 用各户家庭人均收入(取对数)作为代理变量。

age: 平均年龄, 用各户家庭成员平均年龄作为代理变量。

area: 城乡属性, 分别按城市=0、乡村=1 对各户家庭进行赋值。

edu: 受教育年限, 分别按文盲=0、小学=6、初中=9、高中及中专=12、大专=15、本科=16、研究生及以上=19 进行赋值。

job: 工作性质, 分别按体制内=0、体制外=1 进行赋值。

宏观变量包括以下 4 种^④:

policy: 政策管控(或激励)力度。用交通客运量、疫情防控应急响应等级、发放消费券额度三个指标同向标准化后等权合成, 该数值越大代表疫情下政策对消费管控力度越大, 越小代表政策对消费激励力度越大。

sec: 就业与社会保障水平。用人均财政社保就业支出和期末工伤保险参保人数变动量标准化后等权合成。

oper: 复工复产、复商复市程度(以下简称复工复市程度)。用人均规上服务业营业收入、人均工业用电量、人均进出口总额标准化后等权合成。

fin: 金融支持水平。用人均短期贷款余额增量、人均保险赔付支出标准化后等权合成。

3. 模型设定

首先, 建立不带任何自变量的零模型来分解因变量层级差异, 当第二层组间效应大于经验值 0.059 时, 说明存在层级效应, 应使用分层线性模型开展研究^[14]。具体如下:

$$\text{第一层: } CSP = \beta_0 + r \quad (9)$$

$$\text{第二层: } \beta_0 = \gamma_{00} + \mu_0 \quad (10)$$

其次, 在第一层中, 以各居民家庭 CSP 作为因变量, 选择信心冲击程度 shock、收入水平 income、平均年龄 age、城乡属性 area、受教育年限 edu、工作性质 job 六个微观指标作为自变量建立如下回归方程:

$$CSP = \beta_0 + \beta_1 \times shock + \beta_2 \times income + \beta_3 \times age + \beta_4 \times area + \beta_5 \times edu + \beta_6 \times job + r \quad (11)$$

^④相关数据来源于 2020 年 1-5 月福建省及各设区市统计月度资料。

再次，在第二层中，以第一层模型估计的截距和斜率项作为因变量，选择政策管控力度 *policy*、就业与社会保障水平 *sec*、复工复市程度 *oper*、金融支持水平 *fin* 作为自变量，再建立以下 7 个回归方程：

$$\beta_0 = \gamma_{00} + \gamma_{01} \times policy + \gamma_{02} \times sec + \gamma_{03} \times oper + \gamma_{04} \times fin + \mu_0 \quad (12)$$

$$\beta_1 = \gamma_{10} + \gamma_{11} \times policy + \gamma_{12} \times sec + \gamma_{13} \times oper + \gamma_{14} \times fin + \mu_1 \quad (13)$$

$$\beta_2 = \gamma_{20} + \gamma_{21} \times policy + \gamma_{22} \times sec + \gamma_{23} \times oper + \gamma_{24} \times fin + \mu_2 \quad (14)$$

$$\beta_3 = \gamma_{30} + \gamma_{31} \times policy + \gamma_{32} \times sec + \gamma_{33} \times oper + \gamma_{34} \times fin + \mu_3 \quad (15)$$

$$\beta_4 = \gamma_{40} + \gamma_{41} \times policy + \gamma_{42} \times sec + \gamma_{43} \times oper + \gamma_{44} \times fin + \mu_4 \quad (16)$$

$$\beta_5 = \gamma_{50} + \gamma_{51} \times policy + \gamma_{52} \times sec + \gamma_{53} \times oper + \gamma_{54} \times fin + \mu_5 \quad (17)$$

$$\beta_6 = \gamma_{60} + \gamma_{61} \times policy + \gamma_{62} \times sec + \gamma_{63} \times oper + \gamma_{64} \times fin + \mu_6 \quad (18)$$

其中， β_0 为第一层模型截距项， β_1 至 β_6 为第一层模型斜率项， r 为第一层残差项（即随机效应）。 γ_0 至 γ_6 为第一层截距和斜率在第二层的固定效应， μ_0 至 μ_6 为其在第二层对应的随机效应。相关自变量描述性统计见附录 6。

（二）实证结果分析

1. 居民 CSP 层级效应检验

首先，建立零模型分解福建居民消费特征层级差异，参见表 4。

表 4 福建居民家庭 CSP 层级分解

固定效应	回归系数	标准误	t 检验
CSP（截距）	6.3349	0.0440	143.928***
随机效应	方差成分	占总方差比重	卡方检验
第二层（组间）	0.0877	12.28%	3069.3115***
第一层（组内）	0.6267	87.72%	

注：***表示统计量在 1%水平上显著。

表 4 中，居民消费力 CSP 截距均值为 6.3349，组内方差为 0.6267，组间方差为 0.0877，检验显示组间差异显著。根据方差成分在两层分布，可计算出组间效应为 0.1228，大于经验值 0.059，所以数据适合运用分层线性模型进行分析。

2. 固定效应与随机效应检验

代入前文设计二层模型，得到固定效应（表 5）和随机效应（表 6）两部分回归结果。前者报告第一、二层自变量对于消费力 CSP 的影响效应，后者则报告自变量所没有解释的消费特征差异。为克服数据异方差影响，本文采用稳健标准误估计方法，具体如下：

表 5 分层线性模型回归结果（固定效应部分）

固定效应	回归系数	标准误	t 检验
CSP			
截距	6.5677	0.0311	211.2630***
policy	-0.1900	0.0493	-3.8550***
sec	0.1228	0.1419	0.8660
oper	0.0975	0.0464	2.1000**
fin	0.4366	0.1828	2.3890**
shock			
截距	-0.0446	0.0052	-8.5890***
policy	0.0022	0.0087	0.2550
sec	0.0460	0.0185	2.4800**
oper	0.0144	0.0081	1.7800*
fin	0.0495	0.0186	2.6530**
income			
截距	0.1587	0.0099	16.0300***
policy	-0.0525	0.0194	-2.7070***
sec	-0.0370	0.0347	-1.0670
oper	0.0445	0.0162	2.7460***
fin	0.1194	0.0481	2.4820**
age			
截距	-0.0021	0.0006	-3.7150***
policy	0.0013	0.001	1.336
sec	0.005	0.0024	2.1160**
oper	0.0003	0.0009	0.305
fin	-0.0058	0.0032	-1.7920*
area			
截距	-0.1933	0.0152	-12.6890***
policy	0.0379	0.0319	1.187
sec	-0.0621	0.0619	-1.003
oper	0.0075	0.0268	0.279
fin	-0.1586	0.0968	-1.638
edu			
截距	0.0028	0.0011	2.5330**
policy	-0.0001	0.0014	-0.0610
sec	0.0037	0.0042	0.8870
oper	-0.0008	0.0018	-0.4370
fin	0.0153	0.0043	3.5600***
job			
截距	-0.1849	0.0196	-9.4510***

policy	0.0987	0.0352	2.8070***
sec	0.0493	0.0659	0.7480
oper	0.0392	0.0279	1.4040
fin	0.3760	0.0875	4.2970***

注：*、**、***分别表示统计量在 10%、5%、1%水平上显著，下同。

表 5 中，第一层变量下截距项回归系数表示微观家庭因素对 CSP 的影响效应，位于其下的第二层变量回归系数表示宏观因素对微观因素影响 CSP 效应的调节作用。当第二层变量系数与对应的第一层变量相同时，代表第二层变量作用方向与第一层一致，进一步增强或扩大了第一层变量所起影响；反之，则代表第二层变量削弱或抑制了第一层变量影响。

表 6 分层线性模型回归结果（随机效应部分）

随机效应	标准误	方差成分	卡方检验
CSP	0.1914	0.0366	145.8149***
shock	0.0263	0.0007	96.3194***
income	0.0627	0.0039	246.6559***
age	0.0031	0.0000	94.1208***
area	0.0750	0.0056	78.4078***
edu	0.0037	0.0000	24.5348
job	0.0784	0.0062	49.4438
第 1 层效应	0.7362	0.5420	

表 6 中，CSP 截距、信心冲击程度、收入水平、平均年龄、城乡属性的随机效应均十分显著。而受教育年限和工作性质的随机效应检验不显著，说明二者在分组间没有明显差异。

3. 宏观因素对居民消费特征变化的直接影响

从表 5 CSP 均值情况看，宏观因素中政策管控力度、复工复产程度、金融支持水平与福建居民消费特征变化关系显著。其中，政策管控力度与 CSP 呈反向变化，其对应回归系数为-0.19，即疫情管控（如居家隔离、限制群体性集聚等）力度每提升 1 单位，则 CSP 下降 0.19；复工复产与 CSP 呈正向变化，其每提升 1 单位则 CSP 升高 0.0975。证实随疫情防控形势变化，供给和需求侧政策调整均对福建居民消费特征有明显改变作用，与通常认知一致。金融支持变量系数为 0.4366，说明金融支持对疫情期间居民消费稳定和恢复发挥了至关重要作用。就业和社会保障水平对 CSP 直接影响不显著，原因是该变量主要对弱势群体起兜底

作用，这一群体受疫情冲击更大，仅靠兜底保障短期内无法支撑其正常消费。同时，较大比例灵活就业人员难以充分享受相关政策保障，也是造成该因素不显著的原因。

4. 微观因素对居民消费特征变化的直接影响

从微观因素看，信心冲击程度、收入水平、平均年龄、城乡属性、受教育年限和工作性质对 CSP 影响均为显著，回归系数分别为-0.0446、0.1587、-0.0021、-0.1933、0.0028 和-0.1849。其中，收入水平和受教育年限显著为正，代表家庭人均收入越高、受教育年限越长则在疫情期间消费力越高。但收入和教育的影响效应不大，验证了前文对疫情下不同收入群体消费特征趋同的分析。信心冲击程度和年龄对 CSP 作用显著为负，代表居民消费信心受疫情冲击越大、家庭平均年龄越大，CSP 越低，但平均年龄对消费力影响程度并不高。从城乡属性和工作性质看，两者系数均为负说明疫情期间，城镇、体制内家庭 CSP 仍显著高于农村、体制外家庭，与前文分析结果一致。

5. 宏观因素对微观影响的调节作用

从宏观变量对微观变量调节效果看：第二层就业与社会保障虽不对居民消费特征变化产生直接影响，但可显著抑制消费信心下降和年龄增大对 CSP 的负向作用，起到调节效果。例如第一层信心冲击程度项下，就业与社会保障水平系数为 0.0460，意味着在消费信心受到疫情同等冲击时，家庭所在区域就业社保水平每提升 1 单位，其信心受冲击导致的消费力下降要减小 0.046 单位。第二层政策管控变量对第一层收入水平、工作性质具有显著调节作用，系数分别为-0.0525（反向）和 0.0987（同向）。证明政策管控抑制了居民将收入用于享受、发展型消费，同时降低了不同群体消费差异，强化了疫情期居民消费特征趋同。第二层复工复市变量对第一层信心冲击程度、收入水平具有显著调节作用，系数分别为 0.0144（反向）、0.0445（同向），说明随着疫情防控形势稳定，推进复工复产、复商复市提振了居民消费信心，短期内使居民边际消费倾向快速提升，有效释放消费潜力。在第一层收入、受教育年限和工作性质对 CSP 影响下，金融支持变量均有显著调节作用，系数分别为 0.1194（同向）、0.0153（同向）和 0.3760（反向），

说明金融支持能缓解疫情导致的家庭流动性紧张,提升居民边际消费倾向。同时,金融支持缩小了体制内外家庭消费差异,但扩大了不同教育水平群体消费差异。这与中高学历家庭,特别是城市年轻家庭使用消费金融产品意愿更高、机会更多有关。

六、结论、对策与不足

(一) 结论

1. 本文从福建居民家庭消费水平和结构入手,在精细划分消费类型基础上,利用角度化方法合成居民消费力 CSP 指标。该指标可全面客观高效地反映新冠肺炎疫情冲击下居民消费特征变化,比单维度或基于主观数据分析更有优势。结果显示,新冠肺炎疫情冲击引起福建居民消费特征显著改变,居民消费支出急剧收缩、结构迅速退化的同时,出现消费个性化差异降低、消费行为趋同现象。

2. 利用事件研究模型检验疫情对不同家庭 CSP 影响程度,结果显示随着疫情防控形势发展,不同区域、收入水平、工作性质、年龄结构的家庭,在消费特征演变路径上存在差异。例如城镇、高收入、高学历和抚养未成年子女家庭消费短期受疫情冲击程度更深,但反弹速度更快;未赡养老人家庭消费受冲击程度高于赡养老人家庭;体制内家庭消费受冲击程度高于体制外家庭等。

3. 利用分层线性模型研究疫情下影响居民消费特征的主要因素:微观层面,信心受冲击程度、收入水平、平均年龄、城乡属性、受教育年限和工作性质对疫情期间居民家庭消费特征变化均有显著影响;宏观层面,政策管控、复工复产、金融支持对居民消费特征变化有直接影响,而就业和社会保障水平能调节疫情期间消费信心等微观因素作用,对居民消费特征变化产生间接影响。

(二) 对策

1. 短期应对:出台有力对冲措施,通过差异化、阶梯式激励政策提振消费;有序推进复工复产和复商复市,释放被疫情抑制的消费需求。

2. 长期调整:加强消费领域创新应用,培育市场新增长点;积极发展消费金融,破解家庭消费流动性约束;改善农村和内陆地区消费环境,提升供需匹配效

率。

3. 弱项帮扶：完善城乡社会保障体系，提升就业、医疗、养老等保障水平，加大金融创新对弱势群体支持力度，通过强化家庭抗风险能力稳定居民消费预期、提高边际消费倾向。

（三）局限和不足

1. 建模所使用数据以月度数据为主，频率偏低，未能充分体现新冠肺炎疫情爆发高峰期的居民消费特征突变信息。

2. 虽然居民调查样本量较大，但受到样本轮换等因素限制，数据观测期偏短，导致使用预测模型时估计期数略显不足。

参考文献

- [1]杨翠红. SARS 对我国消费的影响程度分析[J]. 管理评论, 2003 (4):13-17.
- [2]李治横. 突发事件情境下心理现象对消费行为影响研究——基于安全动机唤起过程视角[D]. 重庆: 重庆大学经济与工商管理学院, 2010:1-52.
- [3]李柳颖, 武佳藤. 新冠肺炎疫情对居民消费行为的影响及形成机制分析[J]. 消费经济, 2020 (6):19-25.
- [4]袁晓玲, 李彩娟, 王非. 疫情下居民消费动态变化分析与建议[J]. 北京工业大学学报(社会科学版), 2020 (9):31-39.
- [5]兰虹, 赵佳伟, 义旭东. 新冠肺炎疫情背景下增加居民消费对经济的拉动力研究——基于城乡居民消费行为的视角[J]. 征信, 2020 (8):1-10.
- [6]尹世杰. 论宏观消费结构的类型[J]. 求索, 1994 (2):2-7.
- [7]付凌晖. 我国产业结构高级化与经济增长关系的实证研究[J]. 统计研究, 2010, 27(08):79-81.
- [8]Ana Paula Serra. Event Study Tests: A brief survey[J]. Fep Working Papers, 2002, 2(3).

- [9]Patell, J. M. 1976. Corporate forecasts of earnings per share and stock price behavior: Empirical tests. *Journal of Accounting Research* 14(2), 246-276.
- [10]Cora J. M. Maas, Joop J. Hox. Sufficient Sample Sizes for Multilevel Modeling[J]. *Methodology European Journal of Research Methods for the Behavioral & Social ences*, 2002, 1(3):86-92.
- [11]Philippe Février, Visser M . A Study of Consumer Behavior Using Laboratory Data[J]. *Experimental Economics*, 2004, 7(1):93-114.
- [12]Jobber D, Fahy J. Foundations of Marketing [J]. *Berkshire*, 2003(21):34.
- [13] Assael, Henry. Consumer behavior : a strategic approach[M]. Houghton Mifflin, 2004.
- [14]Castro, Stephanie L. Data analytic methods for the analysis of multilevel questions: A comparison of intraclass correlation coefficients, rwg(j), hierarchical linear modeling, within- and between-analysis, and random group resampling[J]. *The Leadership Quarterly*, 2002.

附录 1

本文对居民消费类型的划分

编码	现金消费支出类别	类型划分	编码	现金消费支出类别	类型划分
31	一、食品烟酒		31109	9. 蛋类	
311	(一) 食品		311091	鲜蛋	生存型
31101	1. 谷物		311092	蛋制品	生存型
311011	小麦	生存型	31110	10. 奶类	
311012	面粉	生存型	311101	鲜奶	生存型
311013	稻谷	生存型	311102	酸奶	生存型
311014	大米	生存型	311103	奶粉	生存型
311015	玉米	生存型	311109	其他奶制品	生存型
311016	小米	生存型	31111	11. 干鲜瓜果类	
311017	其他谷物	生存型	311111	鲜瓜果	生存型
311018	面粉制品	生存型	311112	瓜果制品	生存型
311019	其他谷物制品	生存型	311113	坚果类	生存型
31102	2. 薯类		31112	12. 糖果糕点类	
311021	红薯	生存型	311121	食糖	生存型
311022	马铃薯	生存型	311122	糖果	享受型
311029	其他薯类及制品	生存型	311123	糕点	享受型
31103	3. 豆类		311129	其他糖果糕点	享受型
311031	大豆	生存型	31113	13. 饮料	
311039	其他豆类及制品	生存型	311131	茶叶	享受型
31104	4. 食用油		311132	咖啡	享受型
311041	食用植物油	生存型	311133	其他固体饮料	享受型
311042	食用动物油	生存型	311134	瓶装饮用水	享受型
31105	5. 蔬菜和食用菌		311135	果汁饮料	享受型
311051	鲜菜	生存型	311139	其他液体饮料	享受型
311052	干菜及菜制品	生存型	31114	14. 其他食品	
311053	鲜菌	生存型	311141	调味品	生存型
311054	干菌及制品	生存型	311149	其他食品	生存型
31106	6. 肉类		312	(二) 烟酒	
311061	猪肉	生存型	3121	1. 烟草	
311062	牛肉	生存型	312111	卷烟	享受型
311063	羊肉	生存型	312121	烟丝、烟叶	享受型
311069	其他肉类及制品	生存型	3122	2. 酒类	
31107	7. 禽类		312211	啤酒	享受型
311071	鸡	生存型	312221	白酒	享受型
311072	鸭	生存型	312231	果酒	享受型
311073	鹅	生存型	312291	其他酒	享受型
311079	其他禽类及制品	生存型	313	(三) 饮食服务	
31108	8. 水产品		313111	1. 食堂用餐	生存型
311081	鱼类	生存型	313211	2. 其他在外饮食	享受型
311082	虾类	生存型	313311	3. 食品加工服务费	享受型
311083	蟹类	生存型	32	二、衣着	
311084	贝类	生存型	321	(一) 衣类	
311085	藻类	生存型	321111	1. 服装	生存型
311089	其他水产品及其制品	生存型	321211	2. 服装材料	生存型

321311	3. 其他衣类及配件	生存型	342111	洗碗机	享受型
321411	4. 衣类加工服务费	生存型	342112	消毒碗柜	享受型
322	(二) 鞋类		342113	空气净化器 (含新风系统)	享受型
322111	1. 鞋	生存型	342119	其他	享受型
322211	2. 鞋类配件及加工服务费	生存型	342211	2. 小家电	享受型
33	三、居住		343	(三) 家用纺织品	
331	(一) 租房房租		343111	1. 床上用品	生存型
331111	1. 租赁公房房租	生存型	343211	2. 窗帘门帘	生存型
331211	2. 租赁私房房租	生存型	343911	3. 其他家用纺织品	生存型
332	(二) 住房维修及管理		344	(四) 家庭日用杂品	
332111	1. 住房装潢	享受型	344111	1. 洗涤及卫生用品	生存型
332211	2. 住房维修	生存型	344211	2. 厨具、餐具、茶具	生存型
332311	3. 物业管理费	生存型	344311	3. 家用手工工具	生存型
332911	4. 其他	生存型	344911	4. 其他日用杂品	生存型
333	(三) 水电燃料及其他		345	(五) 个人护理用品	
333111	1. 水	生存型	345111	1. 化妆品	享受型
333211	2. 电	生存型	345911	2. 其他个人护理用品	享受型
3333	3. 燃料		346	(六) 家庭服务	
333301	柴	生存型	346111	1. 家政服务	享受型
333302	草	生存型	346211	2. 家庭设备修理费	享受型
333303	煤炭	生存型	35	五、交通通信	
333304	沼气	生存型	351	(一) 交通	
333305	管道天然气	生存型	3511	1. 交通工具	
333306	管道煤气	生存型	351111	汽车	发展型
333307	管道液化石油气	生存型	351121	摩托车	发展型
333308	罐装液化石油气	生存型	351131	自行车	发展型
333309	汽油 (生活燃料)	生存型	351141	电动自行车	发展型
333310	柴油 (生活燃料)	生存型	351191	其他交通工具	发展型
333311	其他油 (生活燃料)	生存型	3512	2. 交通费	
333312	其他生活燃料	生存型	351211	飞机	发展型
333411	4. 取暖费	生存型	351221	火车	发展型
333911	5. 其他	生存型	351231	长途汽车	发展型
34	四、生活用品及服务		351241	市内公共交通	发展型
341	(一) 家具及室内装饰品		351251	出租汽车费	发展型
341111	1. 家具	享受型	351291	其他交通费	发展型
341211	2. 家具材料	享受型	3513	3. 交通工具用燃料	
341311	3. 室内装饰品	享受型	351311	汽油 (交通用)	发展型
342	(二) 家用器具		351321	柴油 (交通用)	发展型
3421	1. 耐用消费品		351391	其他燃料和润滑剂	发展型
342101	洗衣机	享受型	3514	4. 交通工具使用及维修	
342102	电冰箱 (柜)	享受型	351411	交通工具零配件和维修	发展型
342103	空调器	享受型	351421	停车费	发展型
342104	吸尘器	享受型	351431	车辆使用税费 (含过桥过路费)	发展型
342105	抽油烟机	享受型	351491	其他	发展型
342106	微波炉	享受型	352	(二) 通信	
342107	非太阳能热水器	享受型	3521	1. 通信工具	

342108	太阳能热水器	享受型	352111	电话机	发展型
342109	非太阳能炉具	享受型	352121	移动电话机	发展型
342110	太阳能炉具	享受型	352191	其他通信工具及零配件	发展型
3522	2. 通信服务		361711	教育用品	发展型
352211	固定电话费	发展型	361731	培训费	发展型
352221	移动电话费	发展型	361791	其他费用	发展型
352231	上网费	发展型	362	(二) 文化娱乐	
352241	邮费	发展型	3621	1. 文娱耐用消费品	
352291	其他通信服务费	发展型	362101	组合音响	享受型
36	六、教育文化娱乐		362102	彩色电视机	享受型
361	(一) 教育		362103	影碟机	享受型
3611	1. 学前教育		362104	摄像机	享受型
361111	教育用品	发展型	362105	照相机	享受型
361121	学杂费	发展型	362106	家用台式计算机	发展型
361131	培训费	发展型	362107	家用笔记本电脑	发展型
361141	赞助费	发展型	362108	中高档乐器	发展型
361151	一揽子教育服务(含食宿)	发展型	362109	健身器材	发展型
361191	其他费用	发展型	362110	其他文娱耐用消费品	发展型
3612	2. 小学教育		362111	文娱耐用品零配件及维修	发展型
361211	教育用品	发展型	3622	2. 其他文娱用品	
361221	学杂费	发展型	362211	书、报、杂志及音像制品	发展型
361231	培训费	发展型	362221	文具纸张	发展型
361241	赞助费	发展型	362231	体育及户外用品	发展型
361251	一揽子教育服务(含食宿)	发展型	362241	游戏用品和玩具	享受型
361291	其他费用	发展型	362251	园艺花卉及有关产品	享受型
3613	3. 初中教育		362261	宠物及有关产品	享受型
361311	教育用品	发展型	362291	其他文娱用品及维修	发展型
361321	学杂费	发展型	3623	3. 文化娱乐服务	
361331	培训费	发展型	362311	团体旅游	享受型
361341	赞助费	发展型	362321	景点门票	享受型
361351	一揽子教育服务(含食宿)	发展型	362331	体育健身活动	享受型
361391	其他费用	发展型	362341	电影、话剧、演出票	享受型
3614	4. 高中教育		362351	有线电视费	享受型
361411	教育用品	发展型	362391	其他文化娱乐服务	享受型
361421	学杂费	发展型	37	七、医疗保健	
361431	培训费	发展型	371	(一) 医疗器具及药品	
361441	赞助费	发展型	371111	1. 药品	生存型
361451	一揽子教育服务(含食宿)	发展型	371211	2. 滋补保健品	发展型
361491	其他费用	发展型	371311	3. 医疗卫生器具	生存型
3615	5. 中专职高教育		371411	4. 保健器具	发展型
361511	教育用品	发展型	372	(二) 医疗服务	
361521	学杂费	发展型	372111	1. 门诊医疗总费用	生存型
361531	培训费	发展型	372211	2. 住院医疗总费用	生存型
361551	一揽子教育服务(含食宿)	发展型	38	八、其他用品及服务	

	宿)				
361591	其他费用	发展型	381	(一)其他用品	
3616	6. 大专及以上教育		381111	1. 首饰及手表	享受型
361611	教育用品	发展型	381911	2. 其他杂项用品	享受型
361621	学杂费	发展型	382	(二)其他服务	
361631	培训费	发展型	382111	1. 旅馆住宿费	享受型
361651	一揽子教育服务(含食宿)	发展型	382211	2. 美容美发洗浴	享受型
361691	其他费用	发展型	382911	3. 其他杂项服务	享受型
3617	7. 其他教育和培训				

附录 2

2018 年 1 月至 2020 年 5 月福建居民消费力 CSP 分组汇总

分组 时间	闽东北	闽西南	内陆	沿海	城镇	农村	高收入	中等收入	低收入
201801	6.4183	6.6652	6.3804	6.6437	6.7182	6.2423	7.2595	6.5200	5.9251
201802	6.6289	6.8962	6.6133	6.8585	6.9263	6.4877	7.4632	6.7305	6.1966
201803	6.6188	6.8418	6.6845	6.7663	6.8792	6.4788	7.3724	6.6972	6.2201
201804	6.3936	6.6406	6.3633	6.6148	6.6831	6.2366	7.2279	6.4984	5.8982
201805	6.4575	6.6395	6.3930	6.6442	6.7263	6.2411	7.2754	6.5387	5.8772
201806	6.4049	6.6508	6.3920	6.6154	6.7202	6.1994	7.2579	6.5111	5.8838
201807	6.4508	6.6489	6.4004	6.6428	6.7400	6.2215	7.3114	6.5260	5.8883
201808	6.6029	6.8402	6.6203	6.7893	6.9198	6.3817	7.3958	6.7325	6.0489
201809	6.6905	6.9385	6.7459	6.8644	6.9952	6.5073	7.4282	6.8168	6.2298
201810	6.4817	6.7056	6.4250	6.6986	6.7917	6.2530	7.3263	6.5969	5.8836
201811	6.4873	6.7178	6.4225	6.7142	6.7946	6.2734	7.3028	6.6101	5.9129
201812	6.4569	6.6342	6.4192	6.6247	6.7118	6.2587	7.2282	6.5454	5.8888
201901	6.5159	6.7192	6.4807	6.7037	6.7906	6.3206	7.3107	6.6147	5.9623
201902	6.8337	7.0237	6.8253	6.9954	7.0817	6.6669	7.5138	6.9183	6.4023
201903	6.4510	6.6510	6.4010	6.6444	6.7349	6.2342	7.2241	6.5556	5.8933
201904	6.4065	6.6165	6.3807	6.5946	6.6965	6.1934	7.2003	6.5021	5.8814
201905	6.4655	6.6830	6.4299	6.6653	6.7580	6.2590	7.3108	6.5535	5.9315
201906	6.4550	6.6643	6.3970	6.6605	6.7566	6.2197	7.3006	6.5437	5.8968
201907	6.4462	6.6340	6.3642	6.6474	6.7462	6.1819	7.2626	6.5232	5.8954
201908	6.6436	6.8425	6.6066	6.8288	6.9413	6.4000	7.4384	6.7398	6.0861
201909	6.7003	6.9160	6.7588	6.8458	6.9877	6.5005	7.4488	6.8054	6.2071
201910	6.4767	6.6766	6.4190	6.6743	6.7623	6.2564	7.3085	6.5592	5.9258
201911	6.5263	6.7051	6.4671	6.7074	6.8052	6.2869	7.3305	6.6101	5.9437
201912	6.4496	6.6281	6.4154	6.6163	6.7318	6.2037	7.2352	6.5301	5.8942
202001	6.4963	6.7380	6.4965	6.6960	6.7716	6.3571	7.2589	6.6206	6.0000
202002	5.9938	6.1632	5.9467	6.1603	6.2049	5.8634	6.6263	6.0596	5.6120
202003	6.1438	6.3212	6.1048	6.3123	6.3714	5.9953	6.8265	6.2211	5.6983
202004	6.2020	6.3558	6.1119	6.3797	6.4402	5.9992	6.9648	6.2570	5.6807
202005	6.4001	6.5593	6.3753	6.5455	6.6503	6.1835	7.1751	6.4498	5.8968
均值	6.4724	6.6799	6.4428	6.6605	6.7530	6.2725	7.2616	6.5651	5.9538

附录 3

2018 年 1 月至 2020 年 5 月福建居民消费力 CSP 分组汇总（续）

分组 时间	体制内	体制外	高学历	中等学 历	低学历	有未成 年子女	无未成 年子女	有赡养 老人	无赡养 老人
201801	6.9851	6.4987	7.2462	6.6170	6.2403	6.4628	6.6586	6.2755	6.7137
201802	7.1114	6.7310	7.3330	6.8414	6.4868	6.7100	6.8471	6.5038	6.9309
201803	7.1146	6.6933	7.3656	6.8223	6.4070	6.7650	6.7013	6.4614	6.9027
201804	6.9240	6.4791	7.1718	6.6055	6.1986	6.4293	6.6475	6.2786	6.6766
201805	6.9814	6.5054	7.2758	6.6252	6.2315	6.4557	6.6809	6.2916	6.7162
201806	6.9999	6.4824	7.3773	6.6062	6.1852	6.4757	6.6120	6.2573	6.7072
201807	7.0093	6.5045	7.3548	6.6215	6.2271	6.5264	6.5935	6.2998	6.7187
201808	7.2235	6.6727	7.5333	6.7985	6.3897	6.7309	6.7256	6.4457	6.9087
201809	7.1952	6.7797	7.4659	6.9041	6.4941	6.8321	6.8086	6.5382	7.0025
201810	7.0408	6.5513	7.2976	6.6685	6.2888	6.5198	6.7042	6.3442	6.7681
201811	7.0028	6.5656	7.2909	6.6772	6.3024	6.5329	6.7082	6.3532	6.7772
201812	6.9493	6.5065	7.1734	6.6054	6.2865	6.4634	6.6637	6.3025	6.7136
201901	7.0493	6.5769	7.2848	6.6955	6.3121	6.5428	6.7273	6.3942	6.7766
201902	7.2064	6.9044	7.4722	7.0251	6.6109	6.9995	6.8505	6.6583	7.1184
201903	6.9339	6.5156	7.2741	6.6215	6.2484	6.5230	6.6005	6.3112	6.7209
201904	6.9392	6.4719	7.2103	6.5704	6.2391	6.4289	6.6315	6.2963	6.6684
201905	7.0284	6.5320	7.2385	6.6521	6.2696	6.4962	6.6890	6.3355	6.7476
201906	7.0182	6.5166	7.2888	6.6356	6.2429	6.5182	6.6269	6.3327	6.7246
201907	7.0416	6.4917	7.3062	6.6160	6.2123	6.5329	6.5620	6.3074	6.6965
201908	7.2360	6.6959	7.4932	6.8279	6.4005	6.7666	6.7262	6.4647	6.9289
201909	7.2141	6.7711	7.5198	6.8972	6.4673	6.8742	6.7380	6.5229	6.9992
201910	7.0153	6.5366	7.2404	6.6454	6.2898	6.5274	6.6578	6.3710	6.7206
201911	7.0651	6.5738	7.3052	6.6804	6.3294	6.5604	6.7038	6.3868	6.7739
201912	6.9546	6.5005	7.2185	6.5844	6.2965	6.4771	6.6356	6.3147	6.6939
202001	6.9762	6.5874	7.2174	6.6734	6.3762	6.5272	6.7456	6.4313	6.7631
202002	6.3243	6.0583	6.5742	6.1160	5.8961	5.9906	6.1996	5.9469	6.1818
202003	6.5226	6.2079	6.7394	6.2794	6.0277	6.1393	6.3607	6.0554	6.3689
202004	6.6599	6.2441	6.8886	6.3328	6.0322	6.1908	6.3978	6.1073	6.4123
202005	6.9562	6.4351	7.1914	6.5367	6.2026	6.4398	6.5394	6.2795	6.6342
均值	6.9916	6.5373	7.2531	6.6476	6.2826	6.5329	6.6457	6.3380	6.7426

附录 4

事件研究模型分组检验结果

城镇	NoFirms	ΔCSP_E	$N\Delta CSPEt_{test}$	$P\Delta CSP_{Et_test}$	$N\Delta CSP_{EPatell}$	$P\Delta CSP_{EPatell}$	$N\Delta CSPE_{GenSign}$	$P\Delta CSPE_{GenSign}$	$N\Delta CSP_{EWilcox}$	$P\Delta CSP_{EWilcox}$
-1	2752	-0.2917	-18.8899	0.0000	-16.1209	0.0000	-8.6329	0.0000	-19.4574	0.0000
0	2752	-0.7827	-53.9394	0.0000	-56.7994	0.0000	-32.2854	0.0000	-39.1397	0.0000
1	2752	-0.5104	-37.2424	0.0000	-35.9346	0.0000	-27.8022	0.0000	-34.7519	0.0000
2	2752	-0.3751	-27.7077	0.0000	-26.9374	0.0000	-22.3915	0.0000	-29.4783	0.0000
3	2752	-0.1524	-11.2606	0.0000	-9.5769	0.0000	-9.1740	0.0000	-16.3696	0.0000
农村	NoFirms	ΔCSP_E	$N\Delta CSPEt_{test}$	$P\Delta CSP_{Et_test}$	$N\Delta CSP_{EPatell}$	$P\Delta CSP_{EPatell}$	$N\Delta CSPE_{GenSign}$	$P\Delta CSPE_{GenSign}$	$N\Delta CSP_{EWilcox}$	$P\Delta CSP_{EWilcox}$
-1	1517	-0.2500	-11.6773	0.0000	-8.4959	0.0000	-2.2149	0.0268	-12.2755	0.0000
0	1517	-0.6564	-32.6339	0.0000	-32.7011	0.0000	-20.1265	0.0000	-27.7339	0.0000
1	1517	-0.4022	-21.1734	0.0000	-19.6923	0.0000	-17.1412	0.0000	-22.8477	0.0000
2	1517	-0.3215	-17.1347	0.0000	-14.5853	0.0000	-14.7845	0.0000	-21.5066	0.0000
3	1517	-0.1227	-6.5412	0.0000	-5.0374	0.0000	-6.6666	0.0000	-11.8237	0.0000
沿海	NoFirms	ΔCSP_E	$N\Delta CSPEt_{test}$	$P\Delta CSP_{Et_test}$	$N\Delta CSP_{EPatell}$	$P\Delta CSP_{EPatell}$	$N\Delta CSPE_{GenSign}$	$P\Delta CSPE_{GenSign}$	$N\Delta CSP_{EWilcox}$	$P\Delta CSP_{EWilcox}$
-1	2735	-0.2511	-16.8193	0.0000	-14.0934	0.0000	-7.2094	0.0000	-18.2173	0.0000
0	2735	-0.7167	-51.0950	0.0000	-54.2407	0.0000	-30.8955	0.0000	-38.7588	0.0000
1	2735	-0.4666	-35.2227	0.0000	-35.0080	0.0000	-26.8572	0.0000	-33.9990	0.0000
2	2735	-0.3377	-25.8033	0.0000	-24.8159	0.0000	-21.6152	0.0000	-28.7671	0.0000
3	2735	-0.1601	-12.2372	0.0000	-11.0058	0.0000	-10.6652	0.0000	-17.9449	0.0000

内陆	NoF irms	Δ CSP E	NACS PEt_tes t	PACS PEt_test	NACS EPatell	PACS EPatell	NACS GenSign	PACS GenSign	NACS EWilcox	PACS EWilcox
-1	153 4	-0.32 29	-14.335 6	0.0000	-11.222 7	0.0000	-4.1529	0.0000	-14.049 4	0.0000
0	153 4	-0.77 56	-36.642 4	0.0000	-36.171 2	0.0000	-22.0105	0.0000	-28.373 7	0.0000
1	153 4	-0.48 16	-24.088 9	0.0000	-20.969 0	0.0000	-18.4286	0.0000	-24.007 9	0.0000
2	153 4	-0.38 89	-19.695 2	0.0000	-17.448 6	0.0000	-15.8330	0.0000	-22.485 5	0.0000
3	153 4	-0.10 94	-5.5390	0.0000	-3.1411	0.0017	-4.6720	0.0000	-9.8020	0.0000
闽东 北	NoF irms	Δ CSP E	NACS PEt_tes t	PACS PEt_test	NACS EPatell	PACS EPatell	NACS GenSign	PACS GenSign	NACS EWilcox	PACS EWilcox
-1	200 8	-0.28 80	-16.367 6	0.0000	-13.246 9	0.0000	-5.4664	0.0000	-16.315 8	0.0000
0	200 8	-0.71 19	-43.057 9	0.0000	-44.263 7	0.0000	-26.6590	0.0000	-32.879 8	0.0000
1	200 8	-0.45 18	-28.937 4	0.0000	-27.504 8	0.0000	-22.7563	0.0000	-28.757 5	0.0000
2	200 8	-0.32 46	-21.042 0	0.0000	-19.621 0	0.0000	-17.8098	0.0000	-24.295 2	0.0000
3	200 8	-0.11 34	-7.3505	0.0000	-5.5474	0.0000	-6.9640	0.0000	-12.567 3	0.0000
闽西 南	NoF irms	Δ CSP E	NACS PEt_tes t	PACS PEt_test	NACS EPatell	PACS EPatell	NACS GenSign	PACS GenSign	NACS EWilcox	PACS EWilcox
-1	226 1	-0.26 70	-15.035 0	0.0000	-12.260 6	0.0000	-6.1989	0.0000	-16.146 2	0.0000
0	226 1	-0.76 09	-45.594 6	0.0000	-47.736 0	0.0000	-26.9887	0.0000	-35.047 1	0.0000
1	226 1	-0.48 99	-31.078 7	0.0000	-29.854 7	0.0000	-23.2747	0.0000	-30.062 8	0.0000
2	226 1	-0.38 41	-24.668 0	0.0000	-23.174 9	0.0000	-20.0303	0.0000	-27.254 1	0.0000
3	226 1	-0.16 72	-10.740 4	0.0000	-9.4640	0.0000	-9.0164	0.0000	-15.841 9	0.0000
高收	NoF irms	Δ CSP E	NACS PEt_tes t	PACS PEt_test	NACS EPatell	PACS EPatell	NACS GenSign	PACS GenSign	NACS EWilcox	PACS EWilcox

入										
-1	854	-0.25 15	-8.7191	0.0000	-9.0128	0.0000	-5.8244	0.0000	-10.264 8	0.0000
0	854	-0.82 83	-30.560 5	0.0000	-33.671 3	0.0000	-18.6202	0.0000	-21.816 0	0.0000
1	854	-0.55 00	-21.486 6	0.0000	-23.065 6	0.0000	-15.9919	0.0000	-18.931 5	0.0000
2	854	-0.36 25	-14.337 3	0.0000	-15.047 2	0.0000	-11.3577	0.0000	-15.084 7	0.0000
3	854	-0.14 29	-5.6533	0.0000	-5.6184	0.0000	-3.8186	0.0001	-7.8585	0.0000
中收 入	NoF irms	Δ CSP E	NACS PEt_tes t	PACSP Et_test	NACSP EPatell	PACSP EPatell	NACSP EGenSign	PACSP EGenSign	NACSP EWilcox	PACSP EWilco x
-1	256 2	-0.26 38	-16.100 1	0.0000	-12.376 2	0.0000	-5.5046	0.0000	-16.848 3	0.0000
0	256 2	-0.74 51	-48.400 5	0.0000	-50.513 0	0.0000	-28.7802	0.0000	-37.102 5	0.0000
1	256 2	-0.47 21	-32.472 3	0.0000	-30.508 7	0.0000	-24.6468	0.0000	-32.092 3	0.0000
2	256 2	-0.36 61	-25.493 0	0.0000	-23.752 5	0.0000	-20.8344	0.0000	-28.376 5	0.0000
3	256 2	-0.16 01	-11.151 3	0.0000	-9.3099	0.0000	-9.7182	0.0000	-17.041 1	0.0000
低收 入	NoF irms	Δ CSP E	NACS PEt_tes t	PACSP Et_test	NACSP EPatell	PACSP EPatell	NACSP EGenSign	PACSP EGenSign	NACSP EWilcox	PACSP EWilco x
-1	853	-0.34 17	-13.137 1	0.0000	-9.8190	0.0000	-3.1016	0.0019	-11.800 9	0.0000
0	853	-0.62 56	-25.594 2	0.0000	-24.398 0	0.0000	-16.3369	0.0000	-21.437 4	0.0000
1	853	-0.39 34	-17.043 7	0.0000	-14.853 4	0.0000	-14.0960	0.0000	-18.468 1	0.0000
2	853	-0.31 94	-14.009 0	0.0000	-11.614 4	0.0000	-12.4854	0.0000	-17.748 6	0.0000
3	853	-0.08 60	-3.7716	0.0013	-2.1631	0.0305	-4.7123	0.0000	-7.9199	0.0000
高学 历	NoF irms	Δ CSP E	NACS PEt_tes t	PACSP Et_test	NACSP EPatell	PACSP EPatell	NACSP EGenSign	PACSP EGenSign	NACSP EWilcox	PACSP EWilco x

-1	297	-0.29 11	-5.9062	0.0000	-6.2400	0.0000	-3.8941	0.0001	-6.5554	0.0000
0	297	-0.87 85	-18.969 4	0.0000	-20.147 1	0.0000	-11.1645	0.0000	-12.913 4	0.0000
1	297	-0.63 54	-14.525 8	0.0000	-14.405 3	0.0000	-9.9918	0.0000	-11.881 9	0.0000
2	297	-0.43 72	-10.117 7	0.0000	-9.9921	0.0000	-8.2329	0.0000	-10.273 8	0.0000
3	297	-0.12 51	-2.8948	0.0093	-2.8285	0.0047	-1.4316	0.1523	-3.7795	0.0002
中学 历	NoF irms	Δ CSP E	N Δ CS PEt_tes t	P Δ CSP Et_test	N Δ CSP EPatell	P Δ CSP EPatell	N Δ CSPE GenSign	P Δ CSPE GenSign	N Δ CSP EWilcox	P Δ CSP EWilco x
-1	105 4	-0.29 97	-11.935 6	0.0000	-10.769 3	0.0000	-5.2123	0.0000	-12.195 0	0.0000
0	105 4	-0.84 74	-35.919 0	0.0000	-37.522 0	0.0000	-20.7478	0.0000	-24.882 5	0.0000
1	105 4	-0.52 19	-23.421 1	0.0000	-23.507 7	0.0000	-17.7530	0.0000	-21.633 2	0.0000
2	105 4	-0.38 86	-17.656 0	0.0000	-17.078 7	0.0000	-14.0095	0.0000	-18.274 4	0.0000
3	105 4	-0.19 10	-8.6774	0.0000	-7.5139	0.0000	-7.1464	0.0000	-11.186 0	0.0000
低学 历	NoF irms	Δ CSP E	N Δ CS PEt_tes t	P Δ CSP Et_test	N Δ CSP EPatell	P Δ CSP EPatell	N Δ CSPE GenSign	P Δ CSPE GenSign	N Δ CSP EWilcox	P Δ CSP EWilco x
-1	291 8	-0.26 72	-17.674 2	0.0000	-13.318 2	0.0000	-5.6105	0.0000	-18.299 0	0.0000
0	291 8	-0.68 40	-48.145 1	0.0000	-49.759 9	0.0000	-29.8359	0.0000	-38.960 2	0.0000
1	291 8	-0.43 73	-32.595 0	0.0000	-30.372 1	0.0000	-25.5032	0.0000	-33.400 6	0.0000
2	291 8	-0.33 61	-25.357 5	0.0000	-23.224 1	0.0000	-21.3589	0.0000	-29.914 1	0.0000
3	291 8	-0.12 59	-9.4975	0.0000	-7.5143	0.0000	-8.9636	0.0000	-16.581 7	0.0000
体制 内	NoF irms	Δ CSP E	N Δ CS PEt_tes t	P Δ CSP Et_test	N Δ CSP EPatell	P Δ CSP EPatell	N Δ CSPE GenSign	P Δ CSPE GenSign	N Δ CSP EWilcox	P Δ CSP EWilco x
-1	405	-0.28 20	-6.6666	0.0000	-6.0472	0.0000	-4.1410	0.0000	-7.6606	0.0000

0	405	-0.87 35	-21.976 7	0.0000	-23.170 9	0.0000	-13.7979	0.0000	-15.888 6	0.0000
1	405	-0.59 08	-15.737 8	0.0000	-15.462 0	0.0000	-11.8867	0.0000	-13.808 2	0.0000
2	405	-0.41 50	-11.190 0	0.0000	-10.467 6	0.0000	-8.8689	0.0000	-11.578 8	0.0000
3	405	-0.10 17	-2.7426	0.0129	-1.8003	0.0718	-1.5257	0.1271	-4.0495	0.0001
体制 外	NoF irms	Δ CSP E	N Δ CS PEt_tes t	P Δ CSP Et_test	N Δ CSP EPatell	P Δ CSP EPatell	N Δ CSPE GenSign	P Δ CSPE GenSign	N Δ CSP EWilcox	P Δ CSP EWilco x
-1	386 4	-0.27 64	-21.074 6	0.0000	-16.970 4	0.0000	-7.3401	0.0000	-21.625 7	0.0000
0	386 4	-0.72 36	-58.728 3	0.0000	-60.922 8	0.0000	-35.3928	0.0000	-45.292 7	0.0000
1	386 4	-0.45 95	-39.487 4	0.0000	-37.659 1	0.0000	-30.3577	0.0000	-39.193 3	0.0000
2	386 4	-0.34 99	-30.439 1	0.0000	-28.483 2	0.0000	-25.2899	0.0000	-34.638 9	0.0000
3	386 4	-0.14 61	-12.710 3	0.0000	-10.655 6	0.0000	-11.4270	0.0000	-20.001 0	0.0000
有未 成年	NoF irms	Δ CSP E	N Δ CS PEt_tes t	P Δ CSP Et_test	N Δ CSP EPatell	P Δ CSP EPatell	N Δ CSPE GenSign	P Δ CSPE GenSign	N Δ CSP EWilcox	P Δ CSP EWilco x
-1	237 1	-0.42 69	-24.913 9	0.0000	-23.250 1	0.0000	-14.3372	0.0000	-24.353 1	0.0000
0	237 1	-0.85 38	-53.027 4	0.0000	-54.055 6	0.0000	-30.4046	0.0000	-37.271 0	0.0000
1	237 1	-0.55 15	-36.271 5	0.0000	-34.942 3	0.0000	-27.1076	0.0000	-33.154 3	0.0000
2	237 1	-0.40 12	-26.711 0	0.0000	-25.620 1	0.0000	-22.6004	0.0000	-29.142 1	0.0000
3	237 1	-0.13 20	-8.7896	0.0000	-7.8048	0.0000	-8.6197	0.0000	-14.633 3	0.0000
无未 成年	NoF irms	Δ CSP E	N Δ CS PEt_tes t	P Δ CSP Et_test	N Δ CSP EPatell	P Δ CSP EPatell	N Δ CSPE GenSign	P Δ CSPE GenSign	N Δ CSP EWilcox	P Δ CSP EWilco x
-1	189 8	-0.08 95	-4.8835	0.0001	-1.0210	0.3073	3.6302	0.0003	-5.4815	0.0000
0	189 8	-0.59 31	-34.432 5	0.0000	-37.212 7	0.0000	-22.8944	0.0000	-30.080 3	0.0000

1	189 8	-0.37 26	-22.904 2	0.0000	-21.821 1	0.0000	-18.5125	0.0000	-24.870 6	0.0000
2	189 8	-0.29 97	-18.650 7	0.0000	-16.840 7	0.0000	-14.9230	0.0000	-21.805 5	0.0000
3	189 8	-0.15 42	-9.5978	0.0000	-7.3121	0.0000	-7.3712	0.0000	-13.767 7	0.0000
无老 人	NoF irms	Δ CSP E	NACS PEt_tes t	PACSP Et_test	NACSP EPatell	PACSP EPatell	NACSPE GenSign	PACSPE GenSign	NACSP EWilcox	PACSP EWilco x
-1	248 3	-0.33 22	-19.323 0	0.0000	-16.949 1	0.0000	-9.2565	0.0000	-20.002 4	0.0000
0	248 3	-0.82 82	-51.272 6	0.0000	-53.751 9	0.0000	-30.7031	0.0000	-37.614 4	0.0000
1	248 3	-0.52 20	-34.214 2	0.0000	-32.422 9	0.0000	-25.6162	0.0000	-31.994 9	0.0000
2	248 3	-0.40 44	-26.831 3	0.0000	-25.833 3	0.0000	-21.8722	0.0000	-28.653 4	0.0000
3	248 3	-0.16 90	-11.212 8	0.0000	-9.3452	0.0000	-9.4193	0.0000	-16.285 6	0.0000
有老 人	NoF irms	Δ CSP E	NACS PEt_tes t	PACSP Et_test	NACSP EPatell	PACSP EPatell	NACSPE GenSign	PACSPE GenSign	NACSP EWilcox	PACSP EWilco x
-1	178 6	-0.20 00	-11.083 6	0.0000	-7.8565	0.0000	-1.8418	0.0655	-11.656 2	0.0000
0	178 6	-0.61 22	-36.102 9	0.0000	-37.265 8	0.0000	-22.4250	0.0000	-29.790 7	0.0000
1	178 6	-0.40 25	-25.130 2	0.0000	-24.525 5	0.0000	-20.1112	0.0000	-26.532 7	0.0000
2	178 6	-0.28 90	-18.266 0	0.0000	-16.420 2	0.0000	-15.6282	0.0000	-22.629 5	0.0000
3	178 6	-0.10 42	-6.5893	0.0000	-5.5117	0.0000	-6.4212	0.0000	-11.973 2	0.0000

附录 5

按时间和地区分组的福建居民家庭 CSP 描述统计

分组	时间	地区代码	样本量	均值	最大值	最小值	标准差
1	202001	3501	660	6.7301	10.8017	5.0167	0.7995
2	202001	3502	537	7.0777	10.2006	5.2239	0.7477
3	202001	3503	463	6.3785	9.0507	4.8952	0.6997
4	202001	3504	371	6.6475	10.1818	4.9142	0.8716
5	202001	3505	717	6.5774	9.9705	5.0300	0.8329
6	202001	3506	310	6.7383	9.4699	5.0294	0.8071
7	202001	3507	495	6.3212	10.6231	4.8645	0.8112
8	202001	3508	326	6.6342	10.0352	4.9340	0.8118
9	202001	3509	390	6.4626	8.6564	4.8416	0.6770
10	202002	3501	660	6.1679	9.2925	4.7276	0.6872
11	202002	3502	537	6.5440	9.5886	5.0447	0.7794
12	202002	3503	463	6.0046	9.0967	4.9440	0.6555
13	202002	3504	371	6.0529	9.2199	4.9733	0.7150
14	202002	3505	717	6.0177	9.8091	4.8172	0.6852
15	202002	3506	310	6.1451	10.9349	5.0320	0.7780
16	202002	3507	495	5.7906	9.4544	4.7975	0.6896
17	202002	3508	326	5.9991	10.0381	4.7903	0.8075
18	202002	3509	390	5.9442	10.0173	4.9020	0.6600
19	202003	3501	660	6.3209	9.9328	4.9868	0.7296
20	202003	3502	537	6.7795	9.8542	5.0731	0.8161
21	202003	3503	463	6.0460	9.3166	4.9105	0.6774
22	202003	3504	371	6.2855	10.7737	4.7889	0.9497
23	202003	3505	717	6.1200	10.8932	4.9080	0.7818
24	202003	3506	310	6.3015	9.5935	4.8825	0.7347
25	202003	3507	495	6.0511	10.8457	4.9488	0.8290
26	202003	3508	326	6.0680	9.1358	4.8751	0.7070
27	202003	3509	390	6.0780	9.7579	4.9037	0.6999
28	202004	3501	660	6.4498	9.3160	4.9735	0.8427
29	202004	3502	537	6.8628	10.9371	5.1700	0.9234
30	202004	3503	463	6.0520	8.6976	4.8500	0.6830
31	202004	3504	371	6.2824	8.9475	4.8801	0.8121
32	202004	3505	717	6.1436	10.5992	4.9553	0.7397
33	202004	3506	310	6.3603	10.1730	5.0567	0.8295
34	202004	3507	495	6.0547	10.9556	4.8497	0.8006
35	202004	3508	326	6.0670	9.3488	4.8779	0.7244
36	202004	3509	390	6.1474	9.2261	4.9506	0.7275
37	202005	3501	660	6.5979	10.9501	4.9730	0.8960

38	202005	3502	537	7.0166	10.8802	5.2178	0.8710
39	202005	3503	463	6.2344	9.3232	4.8637	0.7753
40	202005	3504	371	6.4648	9.5086	4.8467	0.8801
41	202005	3505	717	6.2770	10.7882	4.8936	0.8376
42	202005	3506	310	6.6459	10.9112	5.0070	0.9285
43	202005	3507	495	6.3634	9.5589	4.8397	0.9201
44	202005	3508	326	6.4517	10.8439	4.8347	1.0199
45	202005	3509	390	6.3086	10.1941	4.8326	0.8546

附录 6

事件研究、分层线性模型纳入变量的描述统计

变量名	样本量/ 个案数	均值	最大值	最小值	标准差
CSP (事件研究模型因变量)	123801	6.5823	10.964 7	4.7276	0.9718
X (事件研究模型估计期自变量)	24	0.7897	1.2357	0.5457	0.2170
X (事件研究模型窗口期自变量)	5	1.0227	1.3730	0.7769	0.2578
CSP (分层线性模型第一层因变量)	21345	6.3427	10.955 6	4.7276	0.8459
Shock (分层线性模型第一层自变量)	21345	0.0870	1.0000	-70.000 0	1.5925
Income (分层线性模型第一层自变量)	21345	7.2665	13.715 1	0.0000	1.7244
age (分层线性模型第一层自变量)	21345	40.8061	88.000 0	11.2000	13.234 3
area (分层线性模型第一层自变量)	21345	0.3554	1.0000	0.0000	0.4786
edu (分层线性模型第一层自变量)	21345	12.1322	19.000 0	0.0000	3.6339
job (分层线性模型第一层自变量)	21345	0.9052	1.0000	0.0000	0.2929
policy (分层线性模型第二层自变量)	45	2.0384	3.0000	0.3081	0.7343
sec (分层线性模型第二层自变量)	45	1.2688	1.9329	0.5222	0.2943
oper (分层线性模型第二层自变量)	45	2.4980	4.6426	1.2900	0.5996
fin (分层线性模型第二层自变量)	45	0.2235	0.9342	0.0045	0.2599